

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом отработки гидросистемы и пневмосистемы на работоспособность необходимо:

- оградить опасные зоны (зоны движения шасси, органов управления, зоны движения створок грузовых отсеков и ВПУ-50) предупредительными лентами, щитами;
- установить электрический транспарант "ВНИМАНИЕ! ИДЕТ ОТРАБОТКА ГИДРОСИСТЕМЫ! ИЗДЕЛИЕ ПОД ТОКОМ!";
- убедиться в законченности монтажей и испытании на герметичность;
- убедиться в отсутствии посторонних лиц на изделии, в опасных зонах (мотогондолах, в зонах крыльев, ниш шасси, хвостового оперения (ЦПВО, ЦПГО), грузовых отсеков, кабине экипажа);
- убрать все посторонние предметы в зонах движения шасси, флаперонов, элеронов, ЦПГО, носков крыла, ПЧН, ЦПВО, створок основных грузовых отсеков и створок боковых грузовых отсеков, штанги-приемника топлива, панелей воздухозаборников.

Разрешается устранять дефекты, проводить подтяжку соединений, разъединять трубопроводы и выполнять демонтаж - монтаж гидроагрегатов при соблюдении следующих условий:

- давление в гидросистеме и давление поддавливания в гидроаккумуляторе (давление в пневмополости гидроаккумулятора) стравлено;
- бортовой источник электропитания отключён, аэродромный источник электроэнергии отсоединён от самолёта;
- фонарь кабины закрыт.

Недопустимо:

- включать наземный источник гидропитания без команд;
- оставлять включенным наземный источник гидропитания после выполнения работ;
- производить монтажные и сборочные работы на самолете при наличии давления в гидросистеме;
- нарушать программу и технологический процесс испытаний;
- включать, выключать переключатели АГЗС без команд.

Перед работой в нишах шасси, в каналах воздухозаборников, в грузовых отсеках подачу давления в 1ГС и 2ГС прекратите, имеющееся в системах давление стравите, работая органами управления.

Су-57 РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Давление в гидравлической полости гидроаккумулятора 2ГС стравите стояночной тормозной системой в ручном режиме (энергично двигая рукоятку затормаживая и растормаживая колеса).

При проведении работ по гидросистеме запрещается проведение на самолете каких-либо других работ.

ВНИМАНИЕ. ПРИ ПОДАЧЕ ДАВЛЕНИЯ В ГИДРОСИСТЕМУ ВОЗМОЖНЫ САМОПРОИЗВОЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ ЦПВО, ЦПГО, НОСКОВ КРЫЛА, ФЛАПЕРОНОВ, ЭЛЕРОНОВ, ПОВОРОТНЫХ ЧАСТЕЙ НАПЛЫВОВ, ПАНЕЛЕЙ ВОЗДУХОЗАБОРНИКОВ. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИСПЫТАНИЙ СЛЕДИТЬ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬЮ РАБОТ ПО ПРАВОМУ И ЛЕВОМУ БОРТАМ САМОЛЕТА. ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ НАЗЕМНОГО ИСТОЧНИКА ГИДРОПИТАНИЯ НЕОБХОДИМО УБЕДИТЬСЯ В ОТСУТСТВИИ ЛЮДЕЙ И ПОСТОРОННИХ ПРЕДМЕТОВ В ЗОНЕ ПОДВИЖНЫХ АГРЕГАТОВ САМОЛЕТА.

Перед подачей давления в гидросистему и перед опусканием самолета с подъемников необходимо убедиться, что опоры шасси находятся на замках выпущенного положения, а переключатель положения шасси зафиксирован в положении **ВЫПУЩЕНО**.

2 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДЕМОНТАЖНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Перед выполнением демонтажа агрегатов подложите под зону снимаемого агрегата или трубопровода салфетки, пленку полиэтиленовую.

При демонтаже агрегатов установите на их штуцера и питающие трубопроводы технологические заглушки. Заглушки предохраняют внутренние полости от загрязнения. Агрегат, демонтированный с самолета для отправки на завод изготовитель или хранения, должен быть законсервирован.

Перед монтажом агрегата на самолет проверьте по паспорту, что сроки хранения и консервации агрегата не истекли. Агрегаты с истекшими сроками хранения и консервации к установке на самолет не допускаются.

Перед установкой агрегата расконсервируйте его и подготовьте к монтажу, для чего:

- снимите с агрегата промасленную оберточную бумагу;
- проверьте сохранность контровок и пломб завода-изготовителя, сверьте номер агрегата с паспортными данными;
- протрите агрегат, удалив с него консервирующую смазку салфеткой, смоченной в Нефрасе, кроме агрегатов, особо оговоренных в паспортах. Следите за тем, чтобы Нефрас, консервирующая смазка, пыль и грязь не попали внутрь агрегата;

Су-57 РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- непосредственно перед установкой на самолет отверните заглушки и слейте из агрегата консервирующую жидкость;
- осмотрите агрегат и убедитесь, что резьбы и соединительные конусы ввертной арматуры не имеют повреждений;
- если агрегат получен без ввертной арматуры, выверните арматуру из демонтированного агрегата и ввинтите ее в гнезда устанавливаемого агрегата, заменив уплотнительные кольца новыми (см. 029.00.00 ТК4);
- ввертную арматуру устанавливайте в такое же положение, как она была установлена на снятом агрегате.

Перед выполнением демонтажа агрегата, входящего в гидросистему, стравите азот из гидроаккумулятора соответствующей системы (см. 029.11.02 ТК1).

После присоединения к агрегату трубопроводов и электросоединителей законтрите все соединения.

При окончательном соединении трубопроводов с арматурой накидную гайку навернуть от руки 2/3 длины резьбы арматуры, а затем притянуть ее. Перед окончательной затяжкой гаек трубопроводов проконтролируйте:

- длины прямого участка трубопроводов за ниппелем должны быть не менее:
 - для Днар до 10 мм включительно - 10 мм
 - для Днар от 10 до 20 мм включительно - 15 мм
 - для Днар от 20 до 38 мм включительно - 20 мм
- при монтаже паяного трубопровода, имеющего соединительные муфты, длина прямого участка трубопровода от краягиба до торца соединительной муфты должна быть не менее 5 мм;
- трубопровод, выходящий из колодки, должен иметь прямой участок не менее 5 мм;
- зазоры между трубопроводами при выходе их из колодок и на прямых участках в параллельных пакетах должны быть не менее 2 мм. Зазоры между перекрещивающимися трубопроводами должны быть не менее 5 мм;
- зазоры между гранями накидных гаек и трубопроводами в параллельных пакетах должны быть выдержаны не менее 3 мм, что достигается расположением накидных гаек (разъемов) в шахматном порядке;
- положение разъема фторопластовых втулок в ручьях колодок при монтаже трубопроводов должно быть перпендикулярно плоскости разъема колодки. Допустимые отклонения разъема втулок показаны на рисунке 1. Контроль визуальный

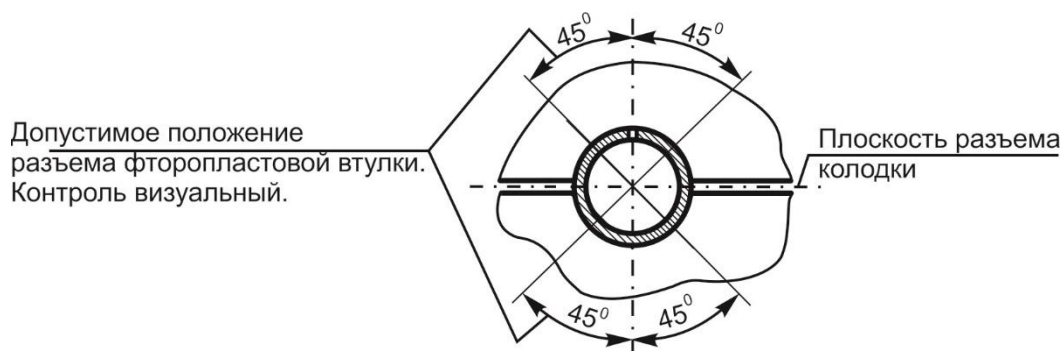


Рисунок 201 – Положение разъема фторопластовой втулки

- хомуты и колодки трубопроводов гидросистемы окончательно затягивать только после соединения трубопроводов с двух сторон. Трубопровод в колодке должен лежать свободно - без зазоров и прижимов к втулке.

При затяжке соединений поддерживайте арматуру вторым гаечным ключом и следите чтобы труба при этом не вращалась. Крутящий момент при этом должен соответствовать значениям (см. [таблица 201](#)). Затяжку гаек производите инструментом из набора 2ЭН-2 для обслуживания изделия по службе «СД». Перед отворачиванием накладных гаек трубопроводов с арматурой нанесите на резьбу смазку ЭРА. Смазка не должна попадать в гидросистему. Для чего первые две нитки резьбы на арматуре не смазывайте.

П р и м е ч а н и е : Затяжку накладных гаек соединений для которых не заданы значения крутящего момента выполняйте до упора ключами по ГОСТ 2839-80 и ГОСТ 2841-80.

При демонтаже и монтаже агрегатов не допускайте ударов по ним. Агрегаты должны демонтироваться и монтироваться свободно (без усилий).

После установки агрегатов проверьте наличие зазора между ними и рядом расположенными деталями. Значение зазора должна составлять не менее 3 мм – с неподвижными элементами конструкции, не менее 8 мм - с подвижными.

П р и м е ч а н и е : Измерение зазоров выполняйте с использованием наборов щупов, линейки или штангенциркуля.

После окончания работ по монтажу агрегатов, а также после любой расстыковки монтажей ГС:

- произведите тщательную очистку зоны работы от рабочей жидкости. Салфетки, пленку полиэтиленовую, рабочую жидкость утилизируйте;
- произведите зарядку пневмополостей гидроаккумуляторов (см. [012.91.00 ТК 12](#));
- произведите дозаправку ГС рабочей жидкостью (см. [012.91.00 ТК 11](#));
- удалите воздух из ГС (см. [029.00.00 ТК 2](#)).

Су-57 РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед демонтажем агрегатов или проведением доработок трубопроводов:

- раскрепите электрожгуты в зоне работ;
- обмотайте их защитными материалами (пленка полиэтиленовая);
- отведите их в стороны для защиты от возможных повреждений, попадания посторонних предметов, жидкостей;
- при расстыковке трубопроводов исключите попадание рабочей жидкости на электрожгуты и теплоизоляцию труб СКВ. При попадании рабочей жидкости на электрожгуты и теплоизоляцию труб СКВ промойте их Нефрасом, просушить, промыть этиловым спиртом, просушить.

При создании давления в гидросистемах самолета наземным источником гидроэнергии давления, значение давления в них контролируйте по манометру источника гидроэнергии. Значение давления на мнемокадре ГПС в кабине может быть ниже, чем по манометру источника гидроэнергии. Причины понижения – гидросопротивление подводящих рукавов и погрешности датчика.

Для контроля работы гидросистем на индикаторе ИУС нажмите кнопку ГПС. При наличии на входе ИУС сигналов отказов с более высоким приоритетом от других систем последовательным нажатием кнопки ОЧР добейтесь вывода текста отказа гидросистемы.

После окончания работ по установки агрегата проверьте его работоспособность в составе системы

Убедитесь в отсутствии течи рабочей жидкости из соединений арматуры агрегата с трубопроводами.

Таблица 201 – Величина крутящего момента затяжки для соединения трубопроводов с углом конуса 24°.

Наружный диаметр трубы Dн, мм	Размер гайки S «под ключ», мм	Крутящий момент затяжки, Н*м (кгс*см)			
		для гаек напорный магистралей		для гаек линий всасывания и слива	
		Рабочий Пред.откл +5 (50)	Максимально допустимый	Рабочий Пред.откл +5 (50)	Максимально допустимый
6	14, 15	10 (100)	25 (250)	10 (100)	20 (200)
	17	15(150)	30 (300)	15(150)	25 (250)
8	17	15(150)	30 (300)	15(150)	25 (250)
	22	35 (350)	55 (550)	25 (250)	40 (400)
10	19	25 (250)	40 (400)	20 (200)	35 (350)

Су-57 РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Наружный диаметр трубы Dн, мм	Размер гайки S «под ключ», мм	Крутящий момент затяжки, Н*м (кгс*см)			
		для гаек напорный магистралей		для гаек линий всасывания и слива	
		Рабочий Пред.откл +5 (50)	Максимально допустимый	Рабочий Пред.откл +5 (50)	Максимально допустимый
	27	50 (500)	75 (750)	35 (350)	55 (550)
12	22	35 (350)	55 (550)	25 (250)	40 (400)
	27	55 (550)	85 (850)	40 (400)	60 (600)
14	24	40 (400)	60 (600)	30 (300)	50 (500)
	30	65 (650)	100 (1000)	45 (450)	70 (700)
16	27	50 (500)	75 (750)	35 (350)	55 (550)
	36	70 (700)	110 (1100)	50 (500)	80 (800)
18	27	55 (550)	85 (850)	40 (400)	60 (600)
	36	75 (750)	120 (1200)	55 (550)	90 (900)
20	30	65 (650)	100 (1000)	45 (450)	70 (700)
	41	85 (850)	140 (1400)	60 (600)	100 (1000)
22	36	70 (700)	110 (1100)	50 (500)	80 (800)
	46	90 (900)	150 (1500)	70 (700)	110 (1100)
25	36	75 (750)	120 (1200)	55 (550)	90 (900)
	46	95 (950)	160 (1600)	75 (7500)	120 (1200)
28	41	85 (850)	140 (1400)	60 (600)	100 (1000)
	50	110 (1100)	170 (1700)	80 (800)	140 (1400)
30	46	90 (900)	150 (1500)	70 (700)	110 (1100)
32	46	95 (950)	160 (1600)	75 (750)	120 (1200)

3 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПРИ МОНТАЖЕ ФТОРОПЛАСТОВЫХ РУКАВОВ

Перед монтажом рукавов на самолет проверьте:

- состояние наружной поверхности рукава, оплетки и арматуры (визуально). Следы коррозии и механических повреждений не допускаются;

– состояние уплотнительных поверхностей арматуры. Не допускается наличие забоин, царапин, трещин, рисков, надиров.

3.1 Требования к монтажу и работе под давлением рукавов на изделие

3.1.1 При монтаже и при перемещении под давлением необходимо обеспечить зазор не менее 10 мм между конструкцией изделия, окружающими агрегатами и рукавом при всех возможных взаиморасположениях.

3.1.2 При монтаже и при перемещении под давлением длина рукавов должна обеспечивать их установку и предусмотренное перемещение под давлением без натяжения.

3.1.3 При монтаже и при перемещении под давлением необходимо обеспечить наличие нейтральных участков около арматуры, не подвергающихся изгибам в процессе работы. Длина нейтральных участков должна быть не менее 5 Ду (см [рисунок 202](#) , [рисунок 203](#), где Ду - условный диаметр рукава).

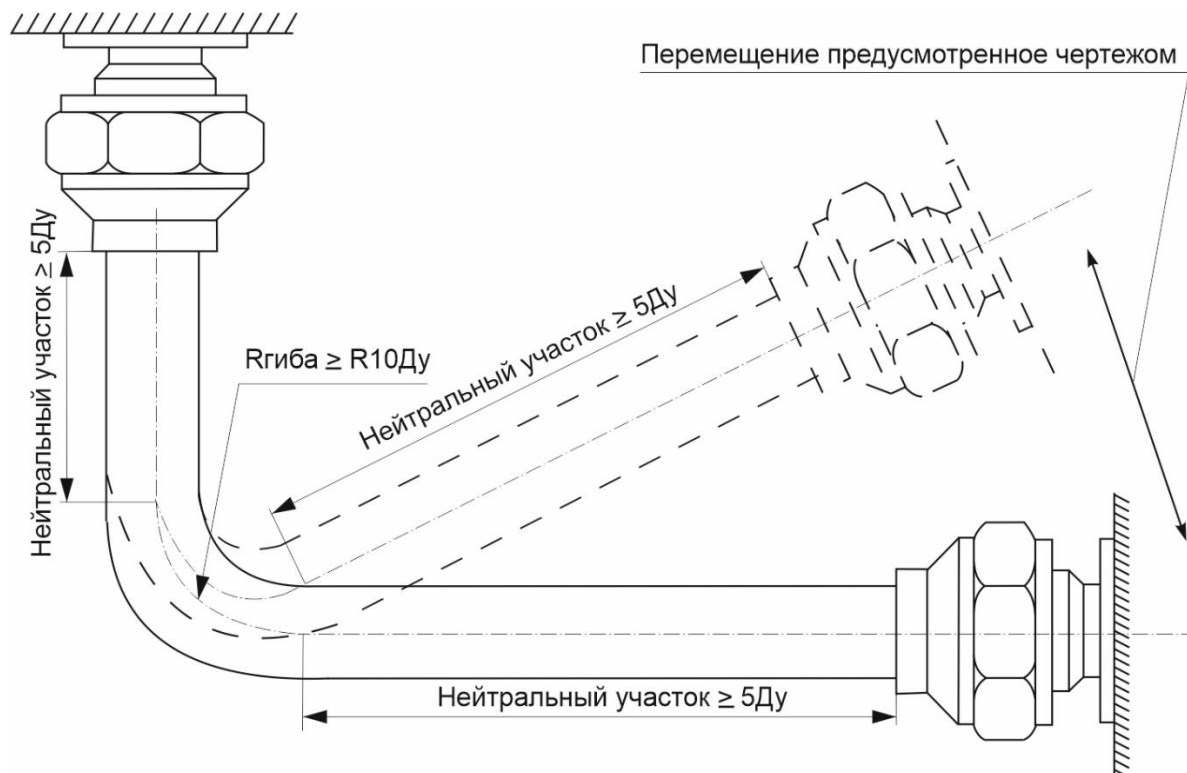


Рисунок 202 – Нейтральный участок рукава

Су-57
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

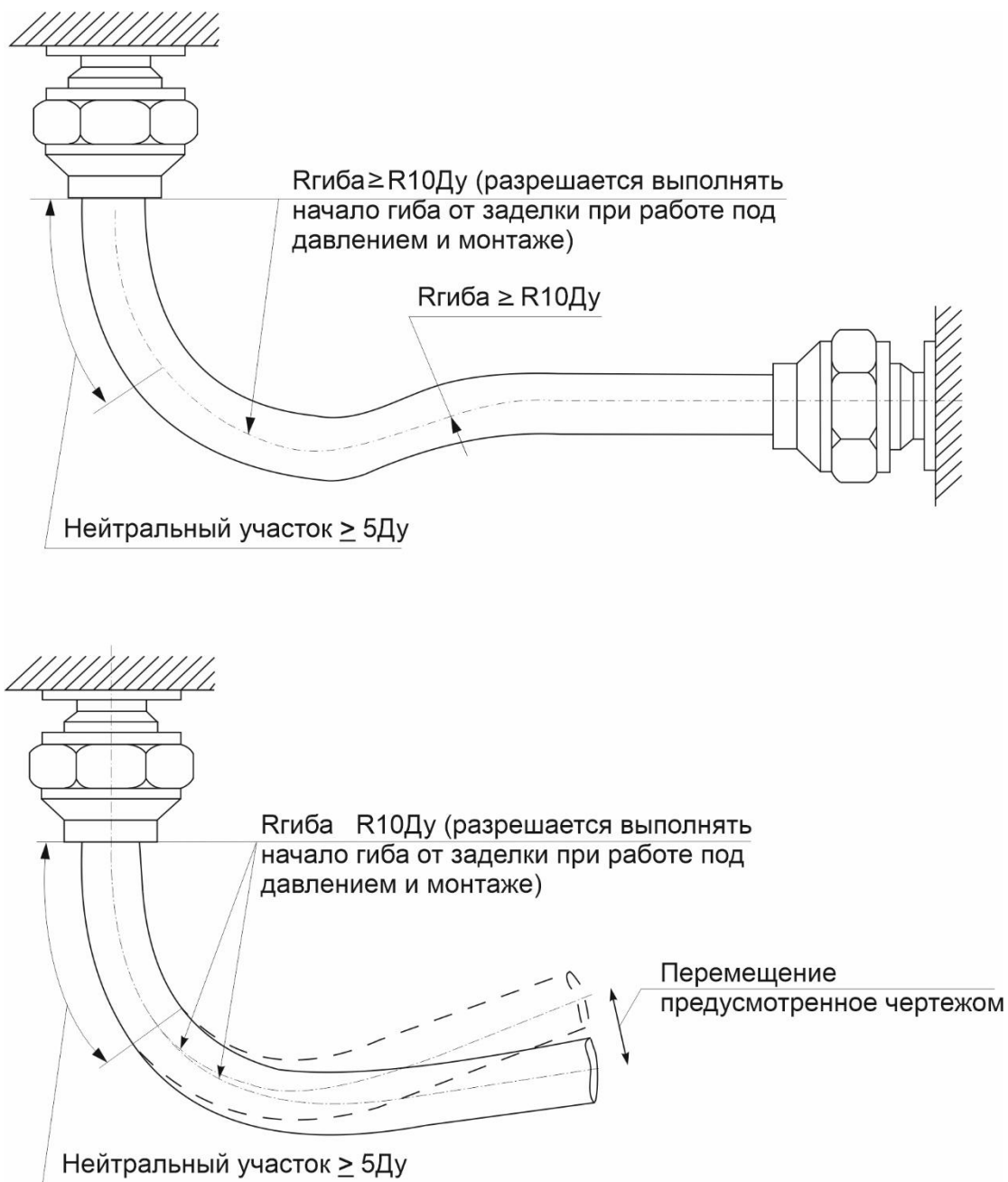


Рисунок 203 – Нейтральный участок и радиусгиба рукава

- 3.1.4 При монтаже и при перемещении под давлением не допускается изгиб рукавов радиусом менее 10 Ду (см. [рисунок 204](#), [рисунок 205](#)).
- 3.1.5 При монтаже и при перемещении под давлением не допускается резкий перегиб рукавов в местах заделки и при выходе из колодок и хомутов (см. [рисунок 204](#)).
- 3.1.6 Не допускается местная деформация гибкой части рукавов (вмятины, пережимы в ручьях колодок и хомутов).
- 3.1.7 Допускается монтаж, или перемещение (для подвижных соединений) одного конца рукава относительно другого в плоскости перпендикулярной оси рукава, на величину не более 3 мм на каждые 100 мм гибкой части (см. [рисунок 205](#)).

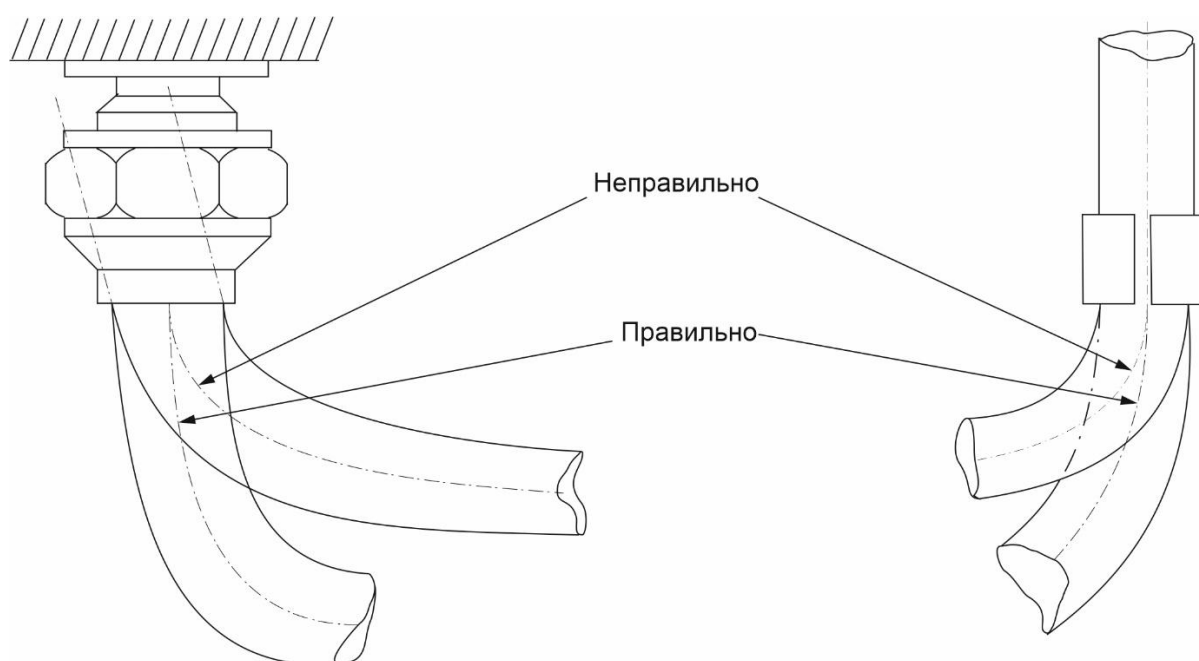


Рисунок 204 – резкий перегиб рукава

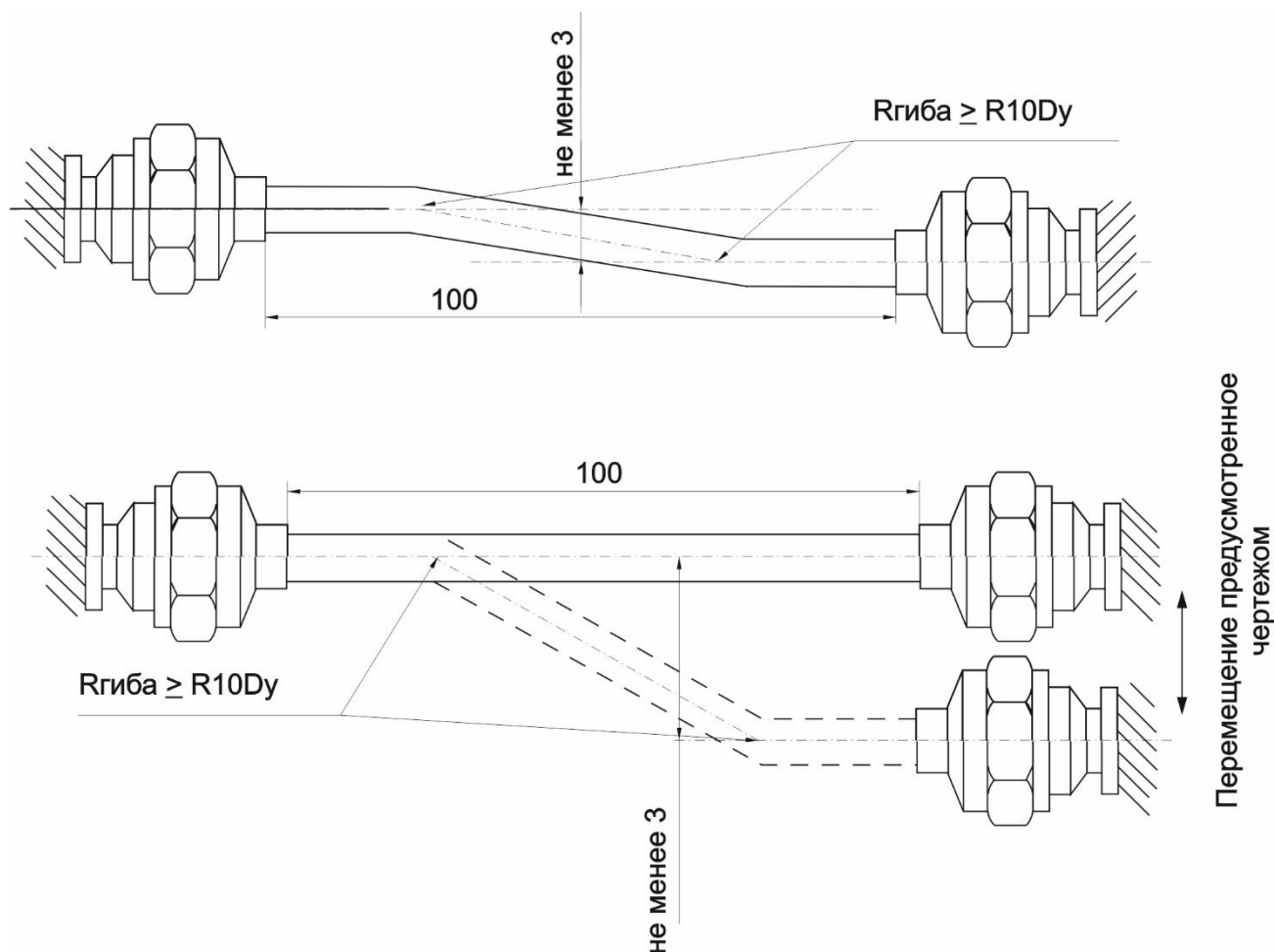


Рисунок 205 – Смещение одного конца рукава относительно другого конца

3.1.8 Допускается, при работе под давлением, предусмотренное конструкцией перемещение рукавов относительно специальных хомутов и колодок.

3.1.9 ВНИМАНИЕ. РУКАВА МОГУТ РАБОТАТЬ ТОЛЬКО НА ИЗГИБ. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАБОТА РУКАВОВ НА СКРУЧИВАНИЕ.

Контролируйте правильность монтажа рукавов должна путем приложения к участкугиба технологического шаблона с минимально допустимым радиусомгиба 10 Ду. Производите контроль при максимально изогнутом состоянии рукава (когда радиус изгиба минимален).

Су-57
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.2 Последовательность монтажа рукавов на изделие.

3.2.1 Снимите транспортные заглушки с рукавов.

3.2.2 Проверьте состояние и чистоту уплотнительных поверхностей, резьб на рукаве и на ответной части арматуры перед стыковкой рукава с изделием.

3.2.3 Смажьте резьбу смазкой ЭРА ТУ38.101950-83, первые две нитки резьбы не смазывать.

3.2.4 Заверните гайки от руки до упора с обоих концов рукава.

3.2.5 ВНИМАНИЕ. ЕСЛИ РУКАВ ПОСЛЕ ЗАТЯЖКИ ПЕРЕКРУЧЕН, ЕГО СЛЕДУЕТ ДЕМОНТИРОВАТЬ, ОПРЕСОВАТЬ ДАВЛЕНИЕМ 1,5 РНОМ, УБЕДИТЬСЯ, ЧТО РУКАВ ПРИНЯЛ ИСХОДНУЮ ФОРМУ, ЗАТЕМ УСТАНОВИТЬ НА САМОЛЕТ. ЕСЛИ РУКАВ НЕ ПРИНЯЛ ИСХОДНУЮ ФОРМУ, ЕГО СЛЕДУЕТ ЗАМЕНИТЬ.

Произведите затяжку резьбовых пар ключом, при этом предохраняйте рукав от проворачивания, удерживая его ключом за шестигранник на присоединительной части рукава.

3.2.6 После затяжки соединений смазку, выдавленную из под накидных гаек удалите салфеткой, смоченной в Нефрасе.

3.2.7 Произведите контровку гаек после затяжки. Контровку накидных гаек производите проволокой 0,8-ТС-1- 12Х18Н10Т ГОСТ 18143-72.